

Com funciona el Protocol SSL?

En el protocol SSL s'utilitza tant criptografia asimètrica com simètrica. La primera s'utilitza per a realitzar l'intercanvi de les claus, que al seu torn seran usades per a xifrar la comunicació mitjançant un algorisme simètric.

En el cas dels llocs web, per al funcionament d'aquest protocol, la qual cosa es necessita utilitzar és un certificat SSL. El servidor web tindrà instal·lat un i quan un client intenti accedir a ell, li remetrà el mateix amb la clau pública del servidor, per a enviar d'aquesta manera la clau que s'usarà per a realitzar la connexió de manera segura mitjançant un xifratge simètric.

Mitjançant un exemple concret, anem a explicar com funciona el protocol SSL/TLS combinat amb HTTP, per a donar lloc a la versió segura d'HTTP o HTTPS. Per a això, passarem a detallar pas a pas, la qual cosa succeeix quan un client accedeix a un lloc web d'un servidor amb un certificat SSL a través del protocol HTTPS:

Un usuari realitza una petició HTTP segura a través d'un navegador a un lloc web (<https://www.redalia.es/>)

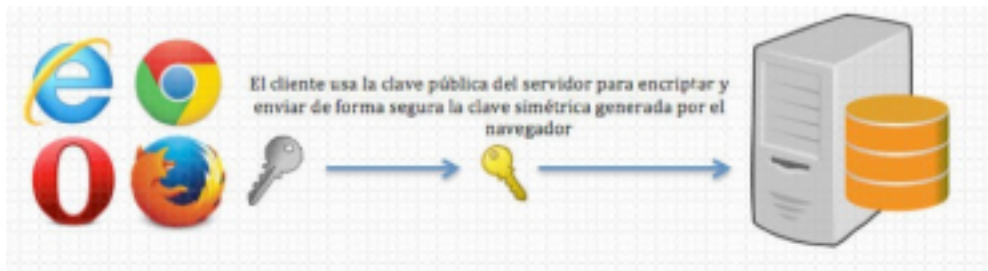


El servidor on està allotjat el lloc web, envia (si el té) el certificat que inclou la clau pública del servidor. En cas de no tenir certificat SSL, es produirà un error.



El navegador comprova que l'entitat emissora del certificat o CA sigui de confiança. En cas contrari, demanarà a l'usuari que accepti el certificat sota la seva responsabilitat.

Arribats a aquest punt, el navegador generarà una clau simètrica, que serà xifrada mitjançant la clau pública del servidor per a ser enviada de manera segura a aquest.



D'aquesta manera, la comunicació ja s'ha establert de manera segura, i serà xifrada en tots dos sentits mitjançant la clau generada en el punt anterior.

